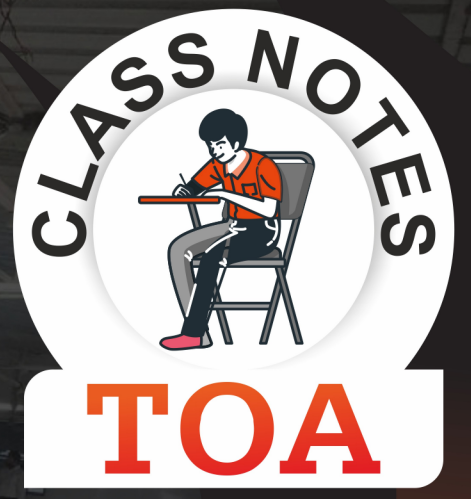




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी

विद्युत धारा (Electric Current)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



 <https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna  **6204184260**



विद्युत् धारा

(Electric Current)

- किसी चालक में विद्युत् आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका S.I. मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है।

एक एम्पियर विद्युत् धारा :

- यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर (A) विद्युत् धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है, कि उस तार में प्रति सेकेण्ड 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्टि होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं।

प्रतिरोध :

- किसी चालक में विद्युत् धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किये गये व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम Ω होता है

ओम का नियम (Ohm's law) :

- यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे- ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवान्तर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो, तो ओम के नियमानुसार-

$$V \propto I \text{ या, } V = RI$$

जहाँ R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं।

विद्युत शक्ति (Electric Power) :

- विद्युत् परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका S.I. मात्रक वाट होता है।

अमीटर (Ammeter) :

- विद्युत् धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।

वोल्टमीटर (Voltmeter) :

- वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवान्तर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानान्तर क्रम में लगाया जाता है।

विद्युत् फ्यूज (Electric fuse) :

- विद्युत् फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह टिन (63%) व सीसा (37%) की मिश्रधातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है।

गैल्वेनोमीटर (Galvanometer) :

- विद्युत् परिपथ में विद्युत्-धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10^{-6} एम्पियर तक की विद्युत्-धारा को मापा जा सकता है।

ट्रांसफॉर्मर (Transformer) :

- विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है, जो उच्च A.C. वोल्टेज को निम्न A.C. वोल्टेज में एवं निम्न A.C. वोल्टेज को उच्च A.C. वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

ए. सी. डायनेमो (या जेनरेटर) :

- यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है।

विद्युत् मोटर (Electric motor) :

- यह एक ऐसा यंत्र है, जो विद्युत् ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है।

माइक्रोफोन :

- यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत्-चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है।

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग-अलग सुविधा

Every Month

GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS

TEST SERIES
PRELIMS + MAINS
ESSAY WRITING

New Batch

OUR SPECIALITIES

- वेदमयी शिक्षण एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संरचना
- इंटरनेट की वेबसाई के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल प्रसारण
- वरदान जोड़स - वेबसाइट जोड़स
- स्पेशल डाउट सेशन

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260

The Officer's Academy
A Renowned Institute for UPSC & BPSC

Follow Us
theofficersacademy
theofficersacademy
https://theofficersacademy.in

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**



No. 1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>